Cantidades precomputadas

Geometría, calibración DC, material y estado inicial

Versión 1.2.0. Las tasas dependientes del estado se evalúan durante la evolución.

Escalas físicas y relación de Einstein

$$E_u = k_B T_c, \quad \ell_0 = \sqrt{\frac{\hbar D}{2E_u}}, \quad \tau_K = \frac{\pi\hbar}{8E_u}, \quad N_0 = \frac{1}{2e^2 D R_\square d_f}, \tag{3.1}$$

$$m_i = A_i^{dual}/\ell_0^2, \quad c_{ij} = L_{ij}^{dual}/L_{ij}, \quad V_i = d_f A_i^{dual}, \quad A_{ij}^{face} = d_f L_{ij}^{dual}. \tag{3.2}$$

Depareo del funcional DC conservado

$$d(x) = \sqrt{\rho}\, e^{iqx}, \quad \bar{q} = q\ell_0, \quad \theta_b = T_{\mathrm{ref}}/T_c, \quad T_{\mathrm{ref}} = T_b, \tag{3.3}$$

$$\mathcal{A}(\rho, \theta_b) = \frac{1}{g} - \sum_k \frac{w_k \tanh(\sqrt{\bar{\xi}_k^2 + \rho}/2\theta_b)}{\sqrt{\bar{\xi}_k^2 + \rho}}, \tag{3.4}$$

$$\mathcal{A} + (\kappa + \rho\kappa_\rho)\bar{q}^2 = 0, \quad \bar{q}(\rho) = \sqrt{\frac{-\mathcal{A}}{\kappa + \rho\kappa_\rho}}, \tag{3.5}$$

$$I(\rho) = \frac{4eN_0 E_u^2 W d_f \ell_0}{\hbar}\rho\kappa\bar{q} = \frac{W E_u}{eR_\square \ell_0}\rho\kappa\bar{q}, \tag{3.6}$$

$$\mathcal{M}(\theta_b) = \max_{\text{rama estable}} [\rho\kappa(\rho, T_b)\bar{q}(\rho)], \tag{3.7}$$

$$\boxed{I_{\mathrm{dep}} = \frac{W}{eR_\square}\sqrt{\frac{2E_u^3}{\hbar D}}\,\mathcal{M}(\theta_b)}, \tag{3.8}$$

$$\boxed{D_{\mathrm{cal}} = D_{\mathrm{ref}}\left[\frac{I_{\mathrm{dep}}(D_{\mathrm{ref}}, R_\square)}{I_{\mathrm{dep}}^{target}}\right]^2}, \quad I_{\mathrm{dep}} \propto \frac{W T_c^{3/2}}{R_\square\sqrt{D}}\mathcal{M}(T_b/T_c). \tag{3.9}$$

En 1.1.3, $G(T_E = T_{\mathrm{ref}}) = \sum_i L_i\kappa(\rho_i, T_{\mathrm{ref}})$: el DC se conserva exactamente. Se conserva T_c, T_b, la cuadratura y la misma rama homogénea. d_f cancela sólo si $R_\square$ es una entrada fija y N_0 se actualiza por Einstein; no implica independencia física del espesor a DOS fija. Calibrar D también cambia N_0, ℓ_0, difusión de energía y capacidades.

$A_i^{dual}, L_{ij}^{dual}, L_{ij}$	área Voronoi [m^2], cara y arista [m]
$R_\square, d_f, N_0, D$	resistencia por cuadrado [Ω], espesor [m], DOS monoespín, difusión
$\rho, q, \bar{q}, \mathcal{M}$	amplitud al cuadrado, gradiente [m^{-1}], gradiente y máximo adimensionales
$W, I_{\mathrm{dep}}^{target}, D_{\mathrm{cal}}$	ancho [m], objetivo experimental inferido [A], difusión calibrada [m^2/s]

Campo / procedencia: BCS dirty + extremo de corriente del funcional propio. Supuesto S03; parámetro P10.

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.

Objetivo experimental y dos tarjetas materiales

$$T_c = 8.65\,\mathrm{K}, \quad T_b = 0.9\,\mathrm{K}, \quad d_f = 7\,\mathrm{nm}, \quad W = 80\,\mathrm{nm}, \quad I_b^0 = I_s^0 = 21.5\,\mu\mathrm{A}, \tag{3.10}$$

$$I_{\mathrm{dep}}^{target}(120\,\mathrm{nm}) = 38.8\,\mu\mathrm{A}, \quad I_{\mathrm{dep}}^{target}(80\,\mathrm{nm}) = 25.8666667\,\mu\mathrm{A}, \tag{3.11}$$

$$R_{\square}^{principal} = 340/0.8 = 425\,\Omega, \qquad R_{\square}^{control} = 608\,\Omega, \tag{3.12}$$

$$D_{\mathrm{cal}}(608\,\Omega) \simeq 0.6891369283\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}, \tag{3.13}$$

$$D_{\mathrm{cal}}(425\,\Omega) = D_{\mathrm{cal}}(608)(608/425)^2 = 1.4103757147386595\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}, \tag{3.14}$$

$$I_b/I_{\mathrm{dep}}^{target} \simeq 0.83119, \qquad L_{\square}^{BCS}(T \ll T_c) \simeq \frac{\hbar R_{\square}}{\pi(1.764 k_B T_c)}, \tag{3.15}$$

$$L_{\square}^{BCS}(425) \simeq 67.72\,\mathrm{pH}, \quad L_{\square}^{BCS}(608) \simeq 96.88\,\mathrm{pH}. \tag{3.16}$$

425 Ω: inferencia de la convención $RRR = R_{300}/R_n$; 608 Ω: entrada de la tabla de simulación histórica. El objetivo 38.8 μA procede de la estimación mediante resonadores de la misma película de Korzh, no de una medición directa de una inestabilidad homogénea del dispositivo de 80 nm. No tiene incertidumbre publicada trasladable sin supuestos.

Cuadraturas nativas y renormalización BCS

$$\xi_k = E_u \bar{\xi}_k > 0, \quad \int_0^{\Lambda/E_u} F(\bar{\xi})\,\mathrm{d}\bar{\xi} \simeq \sum_k w_k F(\bar{\xi}_k), \tag{3.17}$$

$$\frac{1}{g} = \sum_k w_k \frac{\tanh(\bar{\xi}_k/2)}{\bar{\xi}_k}, \quad \Lambda/E_u = 32, \quad n_{\mathrm{GL}} = 6, \tag{3.18}$$

$$\bar{\xi}_{bk} = \tfrac{1}{2}(a_b + a_{b+1}) + \tfrac{1}{2}(a_{b+1} - a_b)x_k, \quad w_{bk} = \tfrac{1}{2}(a_{b+1} - a_b)w_k^{GL}, \tag{3.19}$$

$$\{a_b\} = \{0, \tfrac{1}{8}, \tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{2}, 1, 2, 4, 8, 16, 32\}, \tag{3.20}$$

$$\omega_0 = 10^{-8}, \quad \omega_{Q-1} = \Omega_D/E_u, \quad Q = 96, \qquad c_q = \frac{g_{ph}(E_u\omega_q)E_u\bar{W}_q^{ph}}{N_0 E_u}. \tag{3.21}$$

$\Lambda, g, \bar{\xi}_k, w_k$	corte [J], emparejamiento, nodos y pesos adimensionales
x_k, w_k^{GL}, Q	Gauss–Legendre de referencia; número de modos fonónicos
$\Omega_D, \bar{W}_q^{ph}, c_q$	corte Debye [J], peso normalizado, capacidad nativa

Campo / procedencia: Korzh (2020), Methods y Supplementary Table 1; BCS y cuadratura positiva. La calibración se verifica con el máximo numérico del bulk, no sólo con el escalamiento analítico.

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.

Material acústico efectivo

$$\Omega_D = k_B\Theta_D, \quad g_{ph}(\Omega) = \frac{3\Omega^2}{2\pi^2\hbar^3 v_{\text{avg}}^3}\mathbf{1}_{(0,\Omega_D]}, \tag{3.22}$$

$$\tau_0^{ep} = \frac{720\zeta(5)}{\pi^2}\tau_{ep}(T_c), \quad \alpha^2F(\Omega) = \frac{\hbar\Omega^2}{\pi\tau_0^{ep}(k_BT_c)^3}\mathbf{1}_{(0,\Omega_D]}, \tag{3.23}$$

$$\frac{2\pi}{\hbar}\alpha^2F(\Omega)\,\mathrm{d}\Omega = \frac{2\omega^2}{\tau_0^{ep}}\,\mathrm{d}\omega, \quad \alpha^2 = \alpha^2F/g_{ph}, \tag{3.24}$$

$$C_{e,N}(T) = \frac{2\pi^2}{3}N_0k_B^2T, \quad P_{ep,N} = \frac{96\zeta(5)N_0k_B^2}{\tau_0^{ep}T_c^3}(T_e^5 - T_{ph}^5), \tag{3.25}$$

$$\frac{C_{e,N}(T_c)}{\partial_{T_e}P_{ep,N}|_{T_c}} = \tau_{ep}(T_c), \quad C_{ph}(T \ll \Theta_D) = \frac{2\pi^2k_B^4}{5\hbar^3v_{\text{avg}}^3}T^3, \tag{3.26}$$

$$v_{\text{avg}} = 4912\,\text{m/s}, \quad \Theta_D = 664\,\text{K}, \quad (\tau_{ee}(T_c), \tau_{ep}(T_c))_{\text{ref}} = (5, 24.7)\,\text{ps}. \tag{3.27}$$

Los tiempos de referencia son calibradores libres con nomenclatura Allmaras; no centros de rango. $\tau_{ep}(T_c)$ vincula coherentemente colisiones y movilidad. Al cambiar $D, R_\square$, se recalcula N_0 y la razón C_e/C_{ph}; no se conserva artificialmente el cociente histórico.

Tabla externa QNN/MIT: archivo preservado, no tasas actuales

$$\mathsf{D}_{raw} = \{(\nu_j, A_j, F_j)\}_{j=1}^{11999}, \quad \Omega_j = 2\pi\hbar\nu_j\,10^{12}\,\text{Hz/THz}, \tag{3.28}$$

$$N_{\text{forma}} = 11995, \quad \lambda_{ep} = 2\int \alpha^2F(\Omega)\,\mathrm{d}\Omega/\Omega, \quad N_{\text{QE/DFPT propio}} = 0, \quad N_{\text{uso acústico raw}} = 0. \tag{3.29}$$

`nbn-a2f-ph.dat`, qnngroup/proj-KE-solver, revisión `5b6bd747f80016da5ccd51db73c110a8ecc6abf6`, licencia MIT. Frecuencia THz según lector upstream; normalización absoluta/base atómica de DOS no recuperadas. SHA-256:
`e94f11273e6c42b7c8fad978b78d119166e241bec1614ee77e4176906fa8f5df`

$g_{ph}, \alpha^2F, \alpha^2$	DOS [$\text{J}^{-1}\text{m}^{-3}$], Eliashberg adimensional, cociente [J m^3]
$v_{\text{avg}}, \Theta_D, \zeta$	velocidad media [m/s], Debye [K], zeta de Riemann
$C_{e,N}, C_{ph}, P_{ep,N}$	capacidades [$\text{J/(m}^3\text{K)}$] y potencia [W/m^3]
ν_j, A_j, F_j	frecuencia y columnas externas de forma; unidades incompletas

Campo / procedencia: Allmaras (2020), pp. 81, 94–98; Vodolazov (2017), ecs. 3–4; Debye. Material efectivo autorizado, no cálculo ab initio de esta película.

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.

DC fresco e inductancia exterior congelada

$$\mathcal{F}_i(d_{\mathrm{DC}}, f_{\mathrm{FD}}(T_b)) = 0 \quad (i \text{ interior}), \quad \sum_{i\in L}(BI^s)_i = I_{\mathrm{DC}}, \tag{3.30}$$

$$n_{\mathrm{DC},iq} = n_{\mathrm{BE}}(\Omega_q, T_b), \quad \ell^{diff}_{k,bulk} = \frac{\hbar}{2e}\left.\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}I}\right|_{I_{\mathrm{DC}}}, \tag{3.31}$$

$$L^{ref}_{\mathrm{ext}} = 96\,\mathrm{nH} + (5\,\mu\mathrm{m} - L)\ell^{diff}_{k,bulk}, \tag{3.32}$$

$$V_b = R_b I_{\mathrm{DC}}, \quad (I_b, I_s, v_c)^0 = (I_{\mathrm{DC}}, I_{\mathrm{DC}}, 0). \tag{3.33}$$

Fotón postcascada: depósito inicial con energía nueva

$$E_\gamma = hc/\lambda, \quad E_{\mathrm{ret}} = \eta E_\gamma, \quad \lambda \in \{775, 1550\}\,\mathrm{nm}, \tag{3.34}$$

$$a_i = \mathbf{1}_{i\notin L\cup R}\exp[-|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_0|^2/(2\sigma^2)], \quad E_{\mathrm{dep},i} = E_{\mathrm{ret}}\frac{V_i a_i}{\sum_j V_j a_j}, \tag{3.35}$$

$$\mathbf{r}_0 = ((x_{\min} + x_{\max})/2, 0), \quad \sigma_{\mathrm{ref}} = 7.549834435\,\mathrm{nm}, \tag{3.36}$$

$$\sigma_{\mathrm{ref}} = \sqrt{2D_{\mathrm{histórico}}(0.57\,\mathrm{ps})}, \quad D_{\mathrm{histórico}} = 0.5\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}, \tag{3.37}$$

$$U_i(T) = U_{\mathrm{BCS},i}[d_{\mathrm{DC}}, f_{\mathrm{FD}}(T)] + \mathcal{G}_i(\rho_{\mathrm{DC},i}, L_{\mathrm{DC},i}, T) - TG_{T_i}(\rho_{\mathrm{DC},i}, L_{\mathrm{DC},i}, T), \tag{3.38}$$

$$U_{ph,i}(T) = u_i^* \sum_q c_q \omega_q n_{\mathrm{BE}}(\Omega_q, T), \tag{3.39}$$

$$\boxed{U_i(T_i^0) - U_i(T_b) + U_{ph,i}(T_i^0) - U_{ph,i}(T_b) = E_{\mathrm{dep},i}}, \tag{3.40}$$

$$C_{\mathrm{eff}}(T) > 0, \quad \partial_T[U_i(T) + U_{ph,i}(T)] > 0 \quad \text{en la rama usada}, \tag{3.41}$$

$$p^0_{ik} = f_{\mathrm{FD}}(E_{\mathrm{DC},ik}, T_i^0), \quad n^0_{iq} = n_{\mathrm{BE}}(\Omega_q, T_i^0), \quad d_i^0 = d_{\mathrm{DC},i}, \tag{3.42}$$

$$\sum_i E_{\mathrm{dep},i} = \eta E_\gamma, \quad t_0 = 0 \text{ (transferencia postcascada)}. \tag{3.43}$$

σ es independiente de D_{cal}: calibrar la corriente no impone una cascada óptica nueva. No se suma 0.57 ps a la latencia. η es retención efectiva en película condicionada a absorción, no eficiencia óptica; $\eta = 0.8$ es caso exploratorio principal, con controles $0.667, 0.9, 1$. Se preparan campos/DC nuevos; no se reetiquetan snapshots antiguos.

$\ell^{diff}_{k,bulk}, L_{\mathrm{ext}}, L$	inductancia/longitud [H/m], inductancia [H], longitud resuelta [m]
$\eta, \lambda, \sigma, \mathbf{r}_0$	retención, longitud de onda, ancho y posición [m]
$E_\gamma, E_{\mathrm{dep},i}, T_i^0$	energías [J], temperatura inicial común FD/BE [K]

Campo / procedencia: Preparación variacional DC y circuito de la memoria. Fuente postcascada propia, referencia de anchura extrapolada de Vodolazov (2017) a 1.3 eV.

$\varphi(\rho, T/T_c, \mathcal{Q})$, sus raíces y sus diez derivadas se calculan durante la evolución y durante la inversión fotónica; no se precomputan como una tabla de material. Auxiliar: suma de Matsubara. El matching propio deja $H_i^{\mathrm{match}} \geq 0$ persistente a $T_E \to \infty$, importante en el hotspot; hipótesis fuerte, no admisión de latencia: S15.

Código: `depairing_calibration.py; 09_thermal_stiffness_photon_run.py`

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.

Geometrías y referencias del relevo

Malla 1D del mismo intervalo físico

$$x_j = j\Delta x, \quad j = 0, \dots, 60, \quad \Delta x = 5 \text{ nm}, \tag{D3.1}$$

$$\delta x_j = \begin{cases} \Delta x/2, & j = 0, 60, \\ \Delta x, & 1 \le j \le 59, \end{cases} \qquad V_j = W d_f \delta x_j, \quad c_{j,j+1} = W/\Delta x, \tag{D3.2}$$

$$\sum_j V_j = WLd_f = \sum_i V_i^{(2)}, \quad A_{j+1/2} = W d_f, \quad \ell_{j,j+1} = \Delta x. \tag{D3.3}$$

Volúmenes de borde verificados

$$\mathcal{V}_i = \Omega_2 \cap \bigcap_{j \sim i} \{x : (x_j - x_i) \cdot x \le (|x_j|^2 - |x_i|^2)/2\}, \quad V_i = d_f |\mathcal{V}_i|.$$

Ante una celda heredada inválida: intersección convexa de semiplanos, mismos sitios y triangulación. Caras comunes recalculadas; sin renormalizar áreas globalmente ni buscar semillas de malla.

Dos DC discretos; misma corriente, baño y cierre

$$F_q(X_q^{\mathrm{DC}}) \simeq 0, \quad I_q^{\mathrm{DC}} = I_{\mathrm{DC}}, \quad T_q^{\mathrm{DC}} = T_b, \quad q = 1, 2, \tag{D3.4}$$

$$E_q^{\mathrm{DC}} = \mathcal{E}_q(X_q^{\mathrm{DC}}), \quad \mathcal{R}_{ji} = |[a_{i-1}, a_i] \cap [b_{j-1}, b_j]| / V_j^{(1)}, \tag{D3.5}$$

$$L_{\mathrm{ext}} = 96 \text{ nH} + \frac{\hbar}{2e} \left. \frac{\partial q_{\mathrm{bulk}}}{\partial I} \right|_{\mathrm{DC}} (5\ \mu\mathrm{m} - 300 \text{ nm}). \tag{D3.6}$$

Identidad y coste

$$(\bar{\xi}_k, w_k, \bar{\Omega}_a, c_a, D, N_0, \alpha^2 F, \tau_{ee}, \tau_{\mathrm{esc}})_1 \tag{D3.7}$$

$$= (\bar{\xi}_k, w_k, \bar{\Omega}_a, c_a, D, N_0, \alpha^2 F, \tau_{ee}, \tau_{\mathrm{esc}})_2, \tag{D3.8}$$

$$N_1 = 61, \quad N_{\mathrm{cin},1} = 61(N_\xi + N_\Omega), \quad h_{1,\max} = 10 \text{ ps}. \tag{D3.9}$$

El ahorro espacial no garantiza aceleración temporal: las colisiones y el circuito siguen acoplados y pueden limitar h_1. No se prolonga la zona térmica hasta 5 μm ni se añaden colas: se conserva el dominio de 300 nm y su control de cortes.

Campo / procedencia: Volúmenes finitos y restricción modal propios. Material y calibración I_{dep} anteriores sin cambios. S25–S32; P42–P49.